Tutoria UC15 · SP1 — “Todo cuidado é pouco!”

Microbiota · conceitos de antibioticoterapia · resistência · fases da infecção · Infecção do trato urinário (cistite e pielonefrite)

Objetivos do quadro (T12)

1. Bactérias da microbiota × localização anatômica e distribuição da composição
2. Definir terapia profilática, empírica e dirigida; infecção oportunista; nosocomial; estado de portador; bacteriostático; bactericida
3. Fatores e mecanismos bioquímicos da resistência bacteriana + estratégias para reduzi-la
4. Fases da infecção (entrada, lesão, desfecho — ou incubação, prodrômico, convalescença)
5. ITU alta e baixa: epidemiologia, etiopatogenia, fisiopatologia, fatores de risco, clínica, diagnóstico, diferencial, populações especiais (gestante, idoso...), tratamento, prevenção, complicações

caiu na APF da T11 (Ana Elisa) pegadinha erro no resumo da veterana — não decore

COMO FOI A APF DE SP1 DA T11

5 objetivas + 1 discursiva. As objetivas cobraram: **agente da ITU comunitária**, **diagnóstico de cistite na gestante**, **consequência do uso inadequado de ATB**, **definição de terapia empírica** e **bactericida × bacteriostático**. A discursiva pediu uma **receita de alta para a gestante do caso (ITU baixa) + lista de orientações**. Ou seja: o peso real está nos objetivos 2, 3 e 5 — microbiota e fases quase não apareceram.

1 Microbiota normal: quem mora onde

Chamamos de **microbiota normal (residente)** o conjunto de bactérias e fungos que vive de forma permanente em determinados sítios do corpo — pele, boca/orofaringe, cólon e vagina, principalmente. Vírus, protozoários e helmintos não costumam ser contados como microbiota. Ela se diferencia da **microbiota transitória**, que vem do ambiente, fica horas a semanas na pele ou mucosa e vai embora sem se estabelecer (é a que a lavagem das mãos remove com facilidade — e a que mais transmite infecção hospitalar pelas mãos).

A microbiota tem três papéis. Primeiro, **proteção** por “resistência à colonização”: ela ocupa os sítios de adesão, compete por nutrientes e produz substâncias que inibem patógenos (os lactobacilos vaginais, por exemplo, fermentam glicogênio em ácido lático e mantêm o pH entre 3,8 e 4,5). Segundo, **nutrição**: as bactérias do cólon sintetizam vitamina K e vitaminas do complexo B — por isso desnutridos em uso de antibiótico oral podem fazer deficiência de vitamina K. Terceiro, ela pode **causar doença** quando sai do seu lugar (E. coli do intestino indo para a bexiga é exatamente a história da ITU) ou quando a imunidade cai.

A regra para entender a **distribuição** é: onde há umidade, nutriente e pouca agressão química, há muita bactéria; onde há ácido, fluxo ou defesa intensa, há pouca. Por isso o estômago (pH ácido) é quase estéril, a densidade aumenta ao longo do intestino delgado e explode no cólon (10^{11}–10^{12} bactérias/g de fezes), onde os **anaeróbios superam os facultativos em cerca de 1000:1**. São estéreis: sangue, linfa, LCR/cérebro, vias aéreas inferiores, órgãos sólidos, cavidades (pleural, peritoneal, pericárdica, sinovial) e, classicamente, a bexiga e o trato urinário acima da uretra distal.

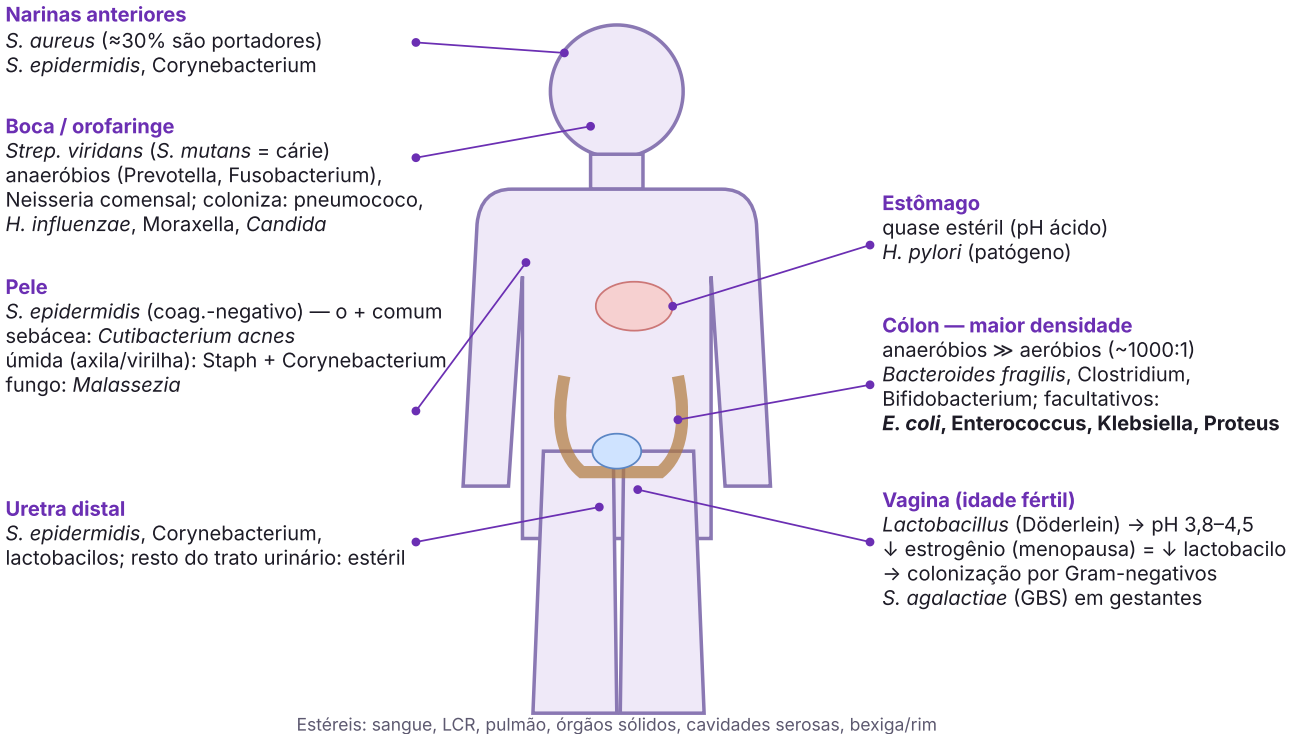


Fig. 1 — Mapa da microbiota normal. As duas setas que importam para a SP: E. coli no cólon e lactobacilo na vagina.

A composição não é fixa: muda com idade, dieta, hormônios, viagens, doenças e, principalmente, com **antibióticos**. Quando um ATB elimina a microbiota protetora, sobra espaço para quem é resistente — é assim que surgem a candidíase vaginal pós-antibiótico e a colite por *Clostridioides difficile*. Na menopausa, a queda de estrogênio reduz o glicogênio do epitélio vaginal, os lactobacilos somem, o pH sobe e enterobactérias passam a colonizar o introito: é um dos motivos de a ITU recorrente ser comum em mulheres pós-menopausa.

2 Definições que a professora cobra

Profilática, empírica e dirigida — é uma linha do tempo

A forma mais fácil de não confundir é pensar em *quando* o antibiótico entra em relação à infecção e ao resultado da cultura.

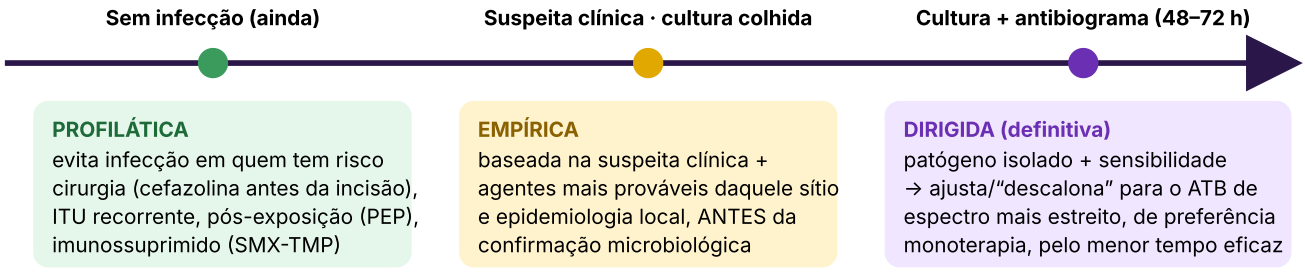


Fig. 2 — No hospital, o tratamento costuma começar empírico e terminar dirigido.

Terapia **empírica** é a prescrita com base na **suspeita clínica, antes da confirmação microbiológica** — isso foi literalmente a alternativa correta da APF. Ela se justifica porque esperar a cultura (que demora 48–72 h) aumentaria a morbidade. A escolha não é "chute": usa-se o conhecimento de quais germes causam aquela síndrome naquele hospedeiro. Antes de iniciar, sempre que possível, **colhe-se a cultura**, porque depois do ATB ela pode negativar. A **dirigida** vem quando o laboratório devolve o agente e o antibiograma: troca-se para o fármaco mais específico — esse "descalona-

mento" é uma das principais armas contra resistência. Já a **profilática** é dada a quem ainda *não* está infectado (ou está colonizado/exposto) para impedir que a doença se instale.

PEGADINHAS DA APF (ALTERNATIVAS ERRADAS)

"Empírico é o iniciado após o antibiograma" → isso é **dirigido**. "Empírico é o uso profilático em assintomáticos" → isso é **profilaxia**. "Empírico é só para imunossuprimidos" / "deve ser evitado na gestação" → falso.

Bactericida × bacteriostático

Bactericida mata a bactéria (lesão irreversível); **bacteriostático** apenas inibe o crescimento e a replicação — se o fármaco for retirado, a bactéria volta a crescer. A consequência clínica é que o bactericida **promove a morte da bactéria mesmo sem atuação do sistema imune**, enquanto o bacteriostático "congela" a população e **depende das defesas do hospedeiro** para eliminá-la. Por isso, em infecções graves ou em locais onde a imunidade age mal — **endocardite, meningite, neutropenia febril, imunossuprimidos** — prefere-se bactericida. Em laboratório, a diferença aparece na relação entre CIM (concentração inibitória mínima) e CBM (bactericida mínima): se a CBM é até ~4× a CIM, o fármaco é considerado bactericida.

Bactericidas	Bacteriostáticos
β-lactâmicos (penicilinas, cefalosporinas, carbapenêmicos), vancomicina, aminoglicosídeos, fluoroquinolonas, metronidazol, nitrofurantoína, fosfomicina, SMX-TMP (a *associação*)	Macrolídeos, tetraciclinas, clindamicina (lincosamida), linezolida, cloranfenicol, sulfonamida *isolada*, trimetoprima isolada

PEGADINHA

A classificação não é absoluta: depende da bactéria e da concentração (ex.: linezolida é bactericida contra estreptococos; cloranfenicol é bactericida contra pneumococo e H. influenzae). E na APF: "bacteriostáticos causam lise irreversível" (errado — isso é bactericida); "bactericidas apenas impedem a replicação" (errado); "a escolha é irrelevante na cistite" (errado); "bacteriostáticos devem sempre ser evitados em gestantes" (errado — a gestação restringe *fármacos específicos*, não uma classe por ser bacteriostática).

RESUMO DA VETERANA — CORRIGIR

"Glicosaminas" como bacteriostático não existe (talvez quisesse dizer glicilciclinas/tigeciclina). E o "bacteriostático ativa o nosso sistema imunológico" está mal dito: ele não ativa nada, ele **depende** do sistema imune.

Infecção oportunista, nosocomial e estado de portador

Infecção oportunista é a causada por um micro-organismo de baixa virulência que raramente adoece um imunocompetente, mas aproveita a queda da imunidade: *Pneumocystis jirovecii*, *Candida* invasiva, toxoplasmose cerebral e CMV no HIV avançado; *Pseudomonas* e *Aspergillus* no neutropênico. Muitas vezes o agente é da própria microbiota.

Infecção nosocomial — hoje chamada **IRAS** (infecção relacionada à assistência à saúde) — é a adquirida no hospital ou por causa de um procedimento, que não estava presente nem incubando na admissão. O critério prático clássico: manifesta-se após **48–72 h de internação** (a Portaria 2.616/98 usa 72 h quando não se conhece o período de incubação), ou após a alta quando relacionada à internação/procedimento — infecção de sítio cirúrgico vale até 30 dias (90 dias se houve implante). ITU associada a sonda vesical é uma das IRAS mais frequentes.

Estado de portador é quando a pessoa abriga o patógeno sem doença ativa e pode transmiti-lo — funciona como reservatório. Pode ser o portador **assintomático** (nunca adoeceu: *S. aureus* nas narinas, estreptococo do grupo B na vagina da gestante), o **em incubação** (já transmite antes dos sintomas), o **convalescente** (melhorou, mas segue eliminando o agente) ou o **crônico** (hepatite B, *Salmonella Typhi* na vesícula). Essa é a diferença entre **colonização** (germe presente,

sem resposta do hospedeiro) e **infecção** (germe invade, multiplica e provoca resposta/lesão) — e é a base para não tratar bacteriúria assintomática, como veremos na ITU.

3 Resistência bacteriana

A resistência pode ser **natural (intrínseca)** — a espécie simplesmente não tem o alvo ou não deixa o fármaco entrar (Gram-negativos e vancomicina, que não atravessa a membrana externa; Mycoplasma, que não tem parede, e os β-lactâmicos; Enterococcus e cefalosporinas) — ou **adquirida**, quando uma bactéria antes sensível ganha a capacidade de resistir. A adquirida tem duas origens genéticas: **mutação cromossômica** espontânea (transmitida à descendência, "vertical") ou **aquisição de genes de outra bactéria** ("horizontal"), principalmente por **plasmídeos**, que carregam vários genes de resistência de uma vez, e por **transposons** ("genes saltadores" que pulam entre cromossomo e plasmídeo). A transferência horizontal acontece por **conjugação** (pilus — a mais importante clinicamente), **transformação** (captação de DNA livre) e **transdução** (via bacteriófago).

O antibiótico não "cria" a resistência: ele **seleciona**. Numa população de bilhões de bactérias, algumas já têm a mutação ou o plasmídeo; o ATB mata as sensíveis e deixa as resistentes crescerem sem competição. Daí a lógica da questão da APF: a administração incorreta do antibiótico **seleciona cepas resistentes e dificulta futuras infecções**. Dose baixa, tempo errado, ATB para virose ou para bacteriúria assintomática, espectro amplo sem necessidade — tudo isso aumenta a pressão seletiva.

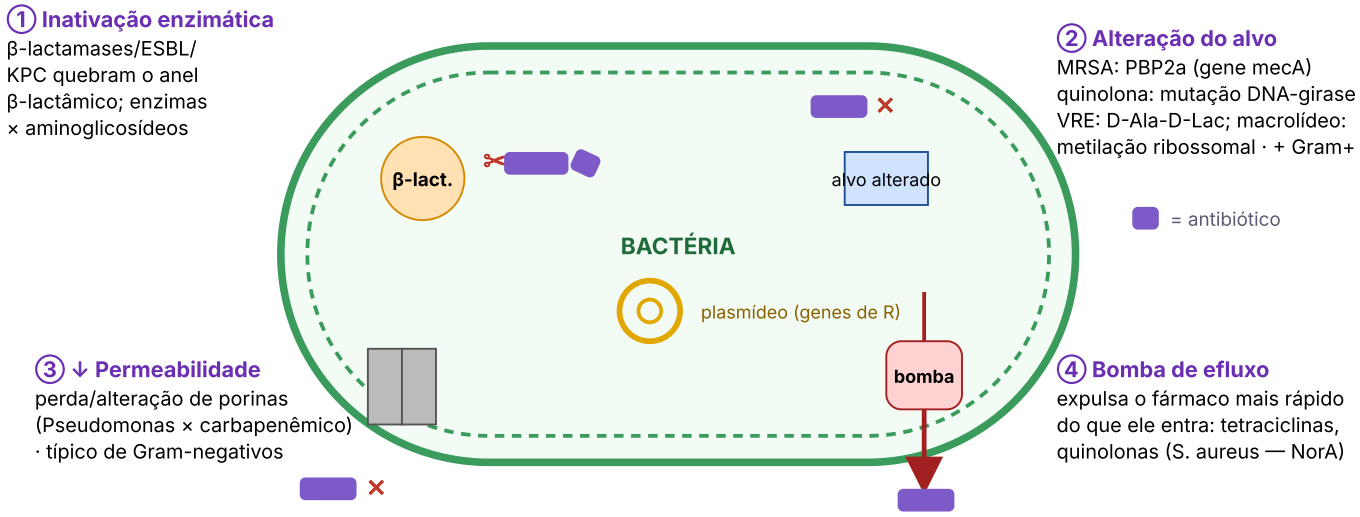


Fig. 3 — Os 4 mecanismos bioquímicos. Mnemônico "QUEBRA · MUDA · FECHA · EXPULSA".

Os **mecanismos bioquímicos** pelos quais a resistência se expressa são quatro. **(1) Inativação enzimática**: a bactéria produz enzimas que destroem ou modificam o fármaco — o exemplo clássico são as β-lactamases, que clivam o anel β-lactâmico de penicilinas e cefalosporinas (as ESBL ampliam isso às cefalosporinas de 3ª geração; as carbapenemases, como a KPC, até aos carbapenêmicos). É por isso que se associa clavulanato à amoxicilina. **(2) Alteração do sítio-alvo**: o ATB chega, mas não se liga — o MRSA produz uma PBP alterada (PBP2a) que não reconhece a oxacilina; mutações na DNA-girase tornam a bactéria resistente às quinolonas. É mais comum nos Gram-positivos. **(3) Redução da permeabilidade**: Gram-negativos alteram ou perdem porinas (proteínas-canal da membrana externa por onde entram açúcares, íons e muitos ATBs), e o fármaco não atinge concentração intracelular eficaz. **(4) Bombas de efluxo**: proteínas de membrana que bombeiam ativamente o fármaco para fora. Um adicional que vale citar é o **biofilme** (em cateteres e sondas), que dificulta a penetração do ATB — mais um motivo para trocar/remover a sonda na ITU associada a cateter.

Fatores que contribuem × estratégias para reduzir

Fatores	Estratégias
Uso indiscriminado (virose, bacteriúria assintomática), automedicação	Prescrição racional: indicação certa, dose, intervalo e tempo corretos (o menor eficaz)
Dose/intervalo errados, tempo excessivo *ou* abandono precoce	Colher cultura antes e **descalonar** com o antibiograma
Espectro amplo sem necessidade; múltiplos ATBs quando um bastaria	Programa de gerenciamento de antimicrobianos (*stewardship*) e CCIH; conhecer a epidemiologia local
Profilaxia cirúrgica prolongada além de 24 h	Higiene das mãos, precauções de contato, vigilância
Uso em animais/agropecuária; saneamento e higiene precários	Vacinação (menos infecção = menos ATB)
Transmissão cruzada no hospital (mãos)	Educar o paciente: não se automedicar, não guardar sobras, não interromper
	Saúde Única (*One Health*): humana, animal e ambiental

PEGADINHA DA APF

"O abandono precoce não afeta a eficácia se os sintomas melhoraram" — **falso**. "Uso por tempo prolongado reduz resistência" — **falso** (aumenta pressão seletiva). "Resistência só ocorre em imunossuprimidos" — **falso**. "ITU não complicada não evolui para formas graves, mesmo mal tratada" — **falso** (pode virar pielonefrite).

4 Fases da infecção

O objetivo aceita duas leituras do mesmo processo: a **patogênica** (o que o micro-organismo faz: entrada → lesão → desfecho) e a **clínica** (o que o paciente sente: incubação → prodrômico → doença → convalescença). Vale saber encaixar uma na outra.

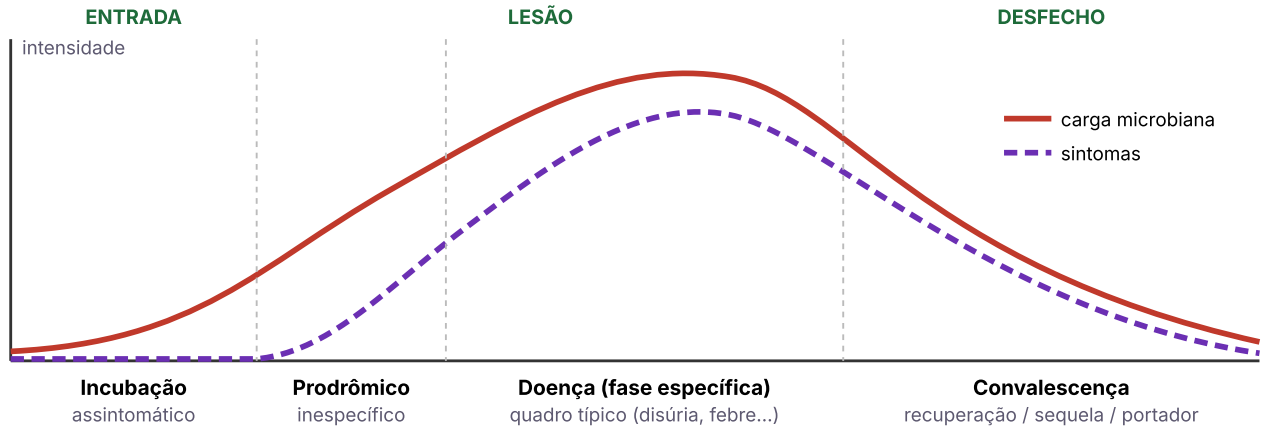


Fig. 4 — A carga do agente sobe antes dos sintomas: por isso há transmissão no período de incubação.

Entrada / incubação. O agente encontra uma porta de entrada (pele lesada, mucosa, uretra), **adere** (adesinas, fímbrias), vence as barreiras iniciais e se multiplica até uma carga suficiente para causar dano. Não há sintomas, mas em muitas doenças **já há transmissão**. Conhecer o período de incubação permite agir antes da doença — é a base da profilaxia pós-exposição. Na ITU: a E. coli do intestino coloniza o períneo e o introito vaginal, sobe pela uretra e se prende ao urotélio.

Prodrômico. Os primeiros sintomas aparecem, mas são **inespecíficos** — mal-estar, febre baixa, mialgia, cefaleia, fadiga, inapetência — fruto da resposta inflamatória inata (citocinas como IL-1, IL-6, TNF). Comuns a quase qualquer infecção, não permitem diagnóstico etiológico. Pode descompensar doenças de base (o diabético hiperglicemia, o idoso confunde).

Lesão / doença (fase específica). O agente causa dano direto (invasão, toxinas como a hemolisina da E. coli e o LPS), e a resposta do hospedeiro também lesa (imunopatologia). Surgem os **sinais e sintomas característicos** — na cistite, disúria e polaciúria; na pielonefrite, febre e dor lombar. É o período de maior carga microbiana.

Desfecho / convalescença. Pode haver **cura** (com ou sem tratamento), **cronificação** ou estado de **portador**, **complicação/disseminação** (pielonefrite → sepse) ou **óbito**. A convalescença é a fase de recuperação entre a doença e a saúde plena; dura dias a meses conforme o agente e a resposta imune, e pode deixar sequelas (cicatriz renal após pielonefrites de repetição).

RESUMO DA VETERANA — CORRIGIR

Ela escreve que o prodrômico é “o período de maior virulência”. Virulência é característica do agente; o pico de carga microbiana e de lesão é na fase de doença/específica, não no prodrômico.

5 Infecção do trato urinário (ITU)

Conceitos e classificação

ITU é a invasão e multiplicação de micro-organismos em qualquer parte do trato urinário com resposta inflamatória. Divide-se em **baixa** — **cistite** (bexiga) e uretrite — e **alta** — **pielonefrite** (pelve e parênquima renal). Também se classifica em **não complicada** (mulher jovem, não gestante, sem alteração anatômica/funcional e sem comorbidade relevante) e **complicada** (todos os outros: homens, gestantes, diabéticos, imunossuprimidos, alterações anatômicas, cálculo, obstrução, sonda, instrumentação, infecção hospitalar, falha terapêutica). Essa divisão importa porque define se pede cultura, qual ATB e por quanto tempo.

Duas definições que caem: **ITU recorrente** = ≥ 2 episódios em 6 meses ou ≥ 3 em 1 ano. **Bacteriúria assintomática** = urocultura positiva sem sintomas — **só se trata em gestantes** e antes de procedimento urológico com sangramento de mucosa; em idosos, diabéticos e sondados **não se trata** (tratar só seleciona resistência — liga com o objetivo 3).

Epidemiologia e etiologia

É uma das infecções bacterianas mais comuns. A mulher é muito mais acometida: cerca de metade terá ao menos um episódio na vida, pela **uretra curta** (~4 cm) e próxima do ânus e da vagina. Os picos femininos acompanham o início da vida sexual, a gestação e a menopausa. No homem, é rara até ~50 anos e depois aumenta com a **hiperplasia prostática** (resíduo pós-miccional). Em crianças, predomina em meninos no 1º ano (malformações, fimose, válvula de uretra posterior) e em meninas depois disso.

O principal agente da ITU comunitária é a ***Escherichia coli*** (≈75–90% dos casos), vinda da própria microbiota intestinal. Depois vêm *Staphylococcus saprophyticus* (2º lugar na mulher jovem sexualmente ativa), *Klebsiella*, *Proteus mirabilis* e *Enterococcus faecalis*. Na ITU **hospitalar/associada a sonda** o perfil muda para germes mais resistentes: E. coli e Klebsiella produtoras de ESBL, *Pseudomonas aeruginosa*, *Enterobacter*, *Acinetobacter*, Enterococcus e *Candida*.

Etiopatogenia e fisiopatologia

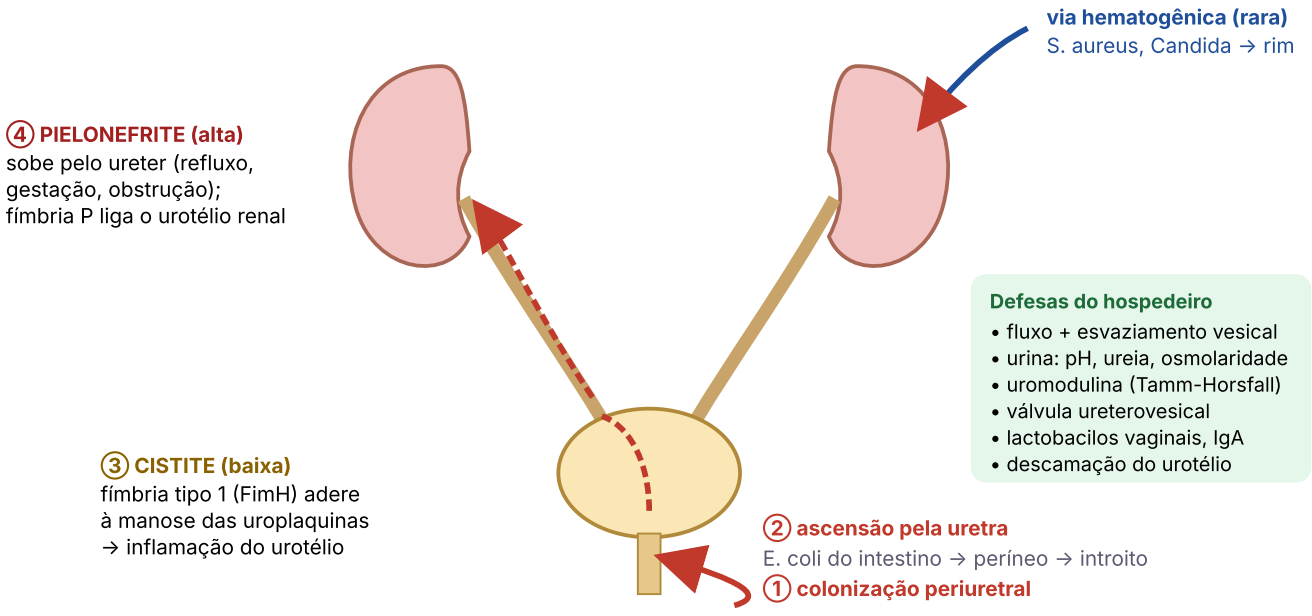


Fig. 5 — Via ascendente (≈95%): intestino → períneo → uretra → bexiga → ureter → rim.

A **via ascendente** é de longe a mais comum. Bactérias intestinais colonizam a região periuretral e o introito vaginal; o ato sexual, o espermicida (que mata lactobacilos) e a higiene inadequada facilitam a subida pela uretra. A virulência da

E. coli uropatogênica depende das **adesinas**: a **fímbria tipo 1** (ponta FimH) se liga a resíduos de manose das uroplaquinas da bexiga → cistite; a **fímbria P** se liga a glicolipídeos do urotélio renal → pielonefrite. Algumas bactérias invadem as células e formam reservatórios intracelulares, o que ajuda a explicar a recorrência. Se a bactéria vence as defesas da bexiga e sobe pelo ureter (mais fácil com refluxo vesicoureteral, obstrução ou gestação), instala-se na pelve e no parênquima renal. A **via hematogênica** é rara e típica de *S. aureus* (bacteremia) e *Candida*; a **linfática** é excepcional.

Tudo o que **impede o esvaziamento completo da bexiga** (HPB, cálculo, bexiga neurogênica do diabético, prolapso) deixa urina parada — meio de cultura — e aumenta o risco; tudo o que **leva bactéria para dentro** (sonda, instrumentação) também. O *Proteus* merece um destaque: produz **urease**, que transforma ureia em amônia, alcaliniza a urina e precipita fosfato de amônio e magnésio → **cálculo de estruvita (coraliforme)**, que por sua vez abriga a bactéria e perpetua a infecção.

Fatores de risco

Mulher	Homem / ambos	Grupos especiais
Uretra curta e perto do ânus Atividade sexual, espermicida, diafragma Higiene inadequada (trás → frente) Episódios prévios, história familiar Menopausa (↓ estrogênio → ↓ lactobacilo) Prolapso, incontinência	HPB e prostatite (resíduo pós-miccional) Prepúcio intacto/fimose Cálculo, obstrução, malformação Sonda vesical, instrumentação Bexiga neurogênica	**Gestante**: progesterona relaxa ureter + compressão uterina → estase, glicosúria **Diabético**: glicosúria, imunidade, neuropatia vesical **Idoso**: incontinência, fralda, sonda, HPB Imunossuprimidos, HIV

RESUMO DA VETERANA — CORRIGIR

A lista “alta × baixa” dela mistura as coisas: quase todos aqueles itens são fatores de risco para ITU *em geral*, não específicos de pielonefrite. O que realmente favorece a **alta** é o que deixa a bactéria subir até o rim: refluxo vesicoureteral, obstrução/cálculo, gestação, sonda, diabetes. “Aconurese” não existe — o termo é **enurese** (ou incontinência). E o cateterismo não faz “Candida mais comum”: a E. coli segue líder; Candida aparece mais em sondados/UTI.

Manifestações clínicas: cistite × pielonefrite

	Cistite (baixa)	Pielonefrite (alta)
Sintomas	Disúria, polaciúria, urgência, dor/peso suprapúbico, urina turva/fétida, às vezes hematúria	Pode ter os da cistite + **febre (geralmente > 38 °C), calafrios, dor lombar/flanco**, náuseas e vômitos, mal-estar
Sistêmico	**Sem febre**, sem toxemia	Taquicardia, pode evoluir para sepse/choque
Exame	Dor suprapúbica à palpação	**Giordano positivo** (punho-percussão lombar dolorosa — distensão da cápsula renal)

A regra prática: **febre ou dor lombar em paciente com ITU = pensar em pielonefrite**. Giordano sugere, mas não é patognomônico (pode ser positivo em litíase, por exemplo). No **idoso**, o quadro pode ser atípico — confusão mental, queda, piora funcional, inapetência, incontinência nova — e a febre pode faltar. Em crianças pequenas, febre sem foco e irritabilidade.

Diagnóstico

Na **cistite não complicada** da mulher jovem o diagnóstico é **clínico**: disúria + polaciúria, sem corrimento/prurido vaginal, tem alta probabilidade de ITU e dispensa exames. Exames entram nos casos complicados, gestantes, homens, recorrência, falha terapêutica e pielonefrite.

- **EAS / urina tipo 1 (parcial de urina)** — **leucocitúria** (piúria: > 10 leucócitos/campo ou > 10.000/mL), **esterase leucocitária** (+ na fita = leucócitos), **nitrito +** (as enterobactérias convertem nitrato em nitrito; é específico mas pouco sensível — Enterococcus e *S. saprophyticus* não o produzem, e precisa de urina parada ~4 h na bexiga), bacteriúria, às vezes hematúria. Cilindros leucocitários indicam origem renal (pielonefrite).
- **Urocultura com antibiograma (TSA)** — o padrão-ouro. Corte clássico: **≥ 10^5 UFC/mL** em jato médio; em mulher sintomática, ≥ 10^3–10^2 já pode ser significativo; amostra de cateter ≥ 10^3; punção suprapúbica, qualquer crescimento. Coleta: jato médio após higiene, de preferência 1ª urina da manhã (ou ≥ 2–4 h sem urinar); **sondagem não é obrigatória**.
- **Pielonefrite / complicada** — além disso: hemograma (leucocitose), creatinina e ureia, PCR, hemoculturas se grave.
- **Imagem — não é rotina**. USG ou TC quando há suspeita de obstrução/cálculo, abscesso, sepse, ou **falta de melhora em 48–72 h** de ATB (TC é o melhor exame para complicações; na gestante, USG).

> **QUESTÃO DA APF — CISTITE NA GESTAÇÃO**
>
> Correta: **leucocitúria e bacteriúria no EAS já são suficientes para iniciar tratamento empírico**, colhendo a urocultura antes e ajustando depois. Erradas: "depende obrigatoriamente de urocultura > 100.000", "a gestante deve aguardar a cultura antes de tratar", "cintilografia é o exame de escolha para descartar pielo" (na gestante é clínica + USG), "EAS deve ser colhido obrigatoriamente por sondagem".

> **RESUMO DA VETERANA — CORRIGIR**
>
> "EQU: leucocitose > 15.000" — no exame de urina o termo é **leucocitúria** e o corte usual é **> 10.000/mL** (ou > 10/campo). Leucocitose é no sangue. E "> 100 mil focos" = **100.000 UFC/mL** (unidades formadoras de colônia).

Diagnóstico diferencial

Vulvovaginites (candidíase, vaginose, tricomoníase): disúria "externa", com corrimento, prurido, odor, e geralmente **sem polaciúria/urgência**. **Uretrite por IST** (Chlamydia, gonococo): disúria + corrimento uretral, **piúria com urocultura negativa** ("piúria estéril" — lembrar também de tuberculose renal). **Síndrome da bexiga dolorosa/cistite intersticial**: sintomas crônicos com culturas negativas. **Nefrolitíase**: cólica lombar irradiada, hematúria — mas atenção, cálculo + febre = **pielonefrite obstrutiva, urgência**. No homem: **prostatite** (dor perineal, próstata dolorosa ao toque; na crônica, cistites recorrentes pelo mesmo germe) e epididimite. Na pielonefrite: apendicite, colecistite, DIP, pancreatite, herpes-zóster.

Tratamento

A lógica do tratamento junta os objetivos 2 e 3: é **empírico** (germe provável = E. coli), escolhendo um ATB com boa concentração urinária, baixo dano à microbiota e resistência local baixa; e é **dirigido** quando houver cultura. **Fluoroquinolonas não são primeira escolha para cistite simples** — são reservadas para pielonefrite, para não gerar resistência.

Situação	Esquema (adulto)
Cistite não complicada empírico, sem cultura	Nitrofurantoína 100 mg VO 6/6 h por 5 dias Fosfomicina trometamol 3 g VO dose única SMX-TMP 800/160 mg VO 12/12 h por 3 dias (se resistência local < 20%)
Cistite complicada / homem	Urocultura antes; ATB guiado pelo paciente e epidemiologia; 7 dias (homem 7–14); tratar a causa (desobstruir, retirar/trocar sonda, cálculo)
Pielonefrite ambulatorial estável, tolera VO	Ciprofloxacino 500 mg 12/12 h por 7 dias ou levofloxacino 750 mg 1×/dia por 5 dias (± 1ª dose de ceftriaxona IV); ajustar pela cultura
Pielonefrite com internação	Ceftriaxona 1–2 g IV 1×/dia (ou outro IV conforme gravidade/risco de multirresistente); passar para VO quando afebril 48 h; total 10–14 dias
Gestante — bacteriúria assintomática ou cistite	**Cefalexina 500 mg VO 6/6 h por 7 dias**, ou amoxicilina-clavulanato, ou fosfomicina 3 g dose única, ou nitrofurantoína (evitar no termo); **urocultura de controle** 1–2 semanas após
Gestante — pielonefrite	**Sempre internar**: ceftriaxona IV; depois profilaxia até o fim da gestação em casos selecionados
Profilaxia na ITU recorrente	Medidas comportamentais primeiro; depois nitrofurantoína 50–100 mg à noite ou SMX-TMP 200/40 mg 1×/dia (6–12 meses), ou dose única pós-coito; estrogênio vaginal na pós-menopausa

Indicações de internar na pielonefrite: sinais de sepse/instabilidade, vômitos que impedem VO, gestante, obstrução/cálculo, imunossupressão importante, falha do tratamento oral, dúvida diagnóstica ou impossibilidade de seguimento. Sintomáticos: analgésico (paracetamol/dipirona) e, fora da gestação, fenazopiridina por 1–2 dias para disúria.

NA GESTANTE: O QUE NÃO USAR

Fluoroquinolonas (cartilagem fetal) e **tetraciclinas** são contraindicadas. **SMX-TMP**: evitar no 1º trimestre (antagonismo do folato → defeito de tubo neural) e no fim (kernicterus). **Nitrofurantoína**: evitar no termo/≥ 38 semanas (hemólise no RN com deficiência de G6PD). Os β-lactâmicos (cefalexina, amoxicilina) e a fosfomicina são seguros. E lembrar: na gestante a bacteriúria assintomática **é rastreada (urocultura no pré-natal) e tratada**, porque ~30% evolui para pielonefrite, associada a parto prematuro e baixo peso.

RESUMO DA VETERANA — CORRIGIR

"Tratamento da pielonefrite: norfloxacina" — **não**: a norfloxacina só concentra na urina, não no parênquima renal, e não serve para pielonefrite. Use **ciprofloxacino ou levofloxacino** (ou ceftriaxona). Também "sempre internar em suspeita de pielonefrite" é exagero: pielonefrite leve, estável, sem vômitos, trata-se em casa.

Abordagem por tipo de paciente

Mulher jovem não gestante: clínica basta; ATB empírico curto. **Gestante:** sempre complicada — EAS + urocultura, trata já empiricamente com β-lactâmico, controle de cura com nova cultura; pielonefrite = internação. **Idoso:** quadro atípico; **não tratar bacteriúria assintomática** (muito comum, inclusive com piúria); ao tratar, ajustar dose pela função renal; investigar HPB, retenção, incontinência. **Homem:** toda ITU é complicada — cultura, 7–14 dias, investigar próstata/obstrução. **Diabético:** risco de formas graves (pielonefrite enfisematosa, abscesso, necrose de papila). **Sondado:** trocar ou retirar a sonda, colher cultura da nova sonda, tratar só se sintomático; prevenção = indicar sonda só quando necessário e retirar o quanto antes.

Complicações

Da cistite: **pielonefrite** (ascensão) e recorrência. Da pielonefrite: **urosepse/choque séptico**, abscesso renal ou perinefrético, **pielonefrite enfisematosa** (diabéticos, gás no parênquima), necrose de papila, lesão renal aguda, pielonefrite crônica com **cicatriz renal** (sobretudo em crianças com refluxo), e cálculo de **estruvita** pelo Proteus. Na gestação: **parto prematuro, baixo peso, pré-eclâmpsia e sepse materna**. No homem: prostatite e epididimite.

Prevenção

Ingesta hídrica adequada e não segurar a urina (o fluxo "lava" a bexiga); **urinar após a relação sexual**; higiene íntima **de frente para trás**; evitar espermicidas e duchas vaginais; tratar constipação; roupas que não retenham umidade. Na pós-menopausa, **estrogênio tópico vaginal** (devolve o lactobacilo). Cranberry tem benefício pequeno (reduz adesão da fímbria P). Imunoprofilaxia oral (lisado de E. coli — Uro-Vaxom) é opção na recorrência. Em sondados, a melhor prevenção é **não sondar sem indicação e retirar cedo**; técnica asséptica e sistema fechado.

★ A discursiva da APF: receita de alta da gestante

O caso de abertura da SP1 é uma **gestante previamente hígida com ITU baixa**. A APF pediu: receita de alta com nome do antibiótico e posologia clara (+ sintomáticos se quiser) e lista de orientações. A veterana prescreveu cefalexina 500 mg 6/6 h por 7 dias e a professora corrigiu acrescentando "1 cp" — ou seja, ela quer **receita completa e formal**: nome, concentração, via, quantidade por tomada, intervalo e duração. Modelo seguro:

```
USO ORAL
1. Cefalexina 500 mg ———————— 28 cápsulas
   Tomar 1 (uma) cápsula, via oral, de 6 em 6 horas, por 7 dias.
2. Paracetamol 500 mg ———————— 1 caixa
   Tomar 1 (um) comprimido, via oral, de 6 em 6 horas, se dor ou febre.

ORIENTAÇÕES
• Tomar o antibiótico até o fim, mesmo se melhorar antes; não guardar sobras.
• Beber bastante água; não segurar a urina; urinar após relações sexuais.
• Higiene íntima de FRENTE PARA TRÁS.
• Evitar duchas vaginais e roupas íntimas úmidas/apertadas.
• Repetir a urocultura 1–2 semanas após terminar o tratamento (controle de cura).
• Retornar/procurar emergência se: febre, calafrios, dor lombar, vômitos,
  contrações, sangramento ou perda de líquido, ou piora dos sintomas.
```

ERRO NA PROVA DA VETERANA — NÃO COPIE

Ela escreveu "higiene íntima de **trás para frente**". O correto é **de frente para trás** (do introito para o ânus), para não levar E. coli do ânus à uretra. Também faltou: tomar até o fim, urocultura de controle e sinais de alarme — itens fáceis de pontuar.

Revisão de 1 minuto

ITU comunitária	E. coli; 2º na mulher jovem: S. saprophyticus
Empírica	suspeita clínica, antes da confirmação microbiológica
Dirigida	após cultura + antibiograma → descalonar
Profilática	antes de infectar (cirurgia, ITU recorrente, PEP)
Bactericida	mata mesmo sem o sistema imune (β-lact., aminoglic., quinolona, vanco)
Bacteriostático	inibe, depende da imunidade (macrolídeo, tetraciclina, clinda)
Uso inadequado de ATB	seleciona cepas resistentes
4 mecanismos	enzima · alvo alterado · ↓ porina · efluxo (genes: mutação, plasmídeo, transposon)
Nosocomial (IRAS)	> 48–72 h de internação ou relacionada a procedimento/alta
Cistite × pielo	febre + dor lombar + Giordano = alta
Cistite na gestante	EAS (leucocitúria + bacteriúria) basta p/ iniciar empírico; cefalexina 7 d; cultura de controle
Gestante: evitar	quinolona, tetraciclina; SMX-TMP 1º tri/termo; nitrofurantoína no termo
Bacteriúria assintomática	tratar só em gestante (e pré-procedimento urológico)

Fontes: APF SP1 UC15 T11 (Ana Elisa), resumo de tutoria T11, objetivos T12; conteúdo conferido com referências-padrão (Murray, Goodman & Gilman, Harrison, protocolos de ITU da SBU/FEBRASGO). Doses são as usuais para adultos — confira com o material da professora.